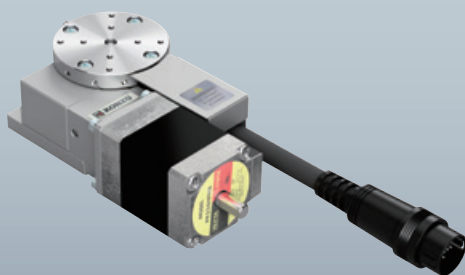
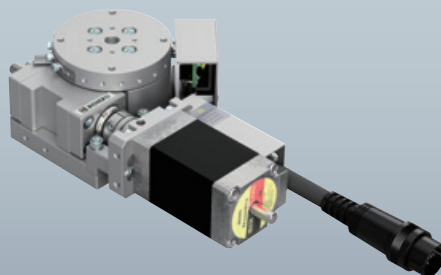


自動回転ステージ / テーブルサイズ $\phi 40, \phi 49$ Motorized Rotation Stages / Table Size $\phi 40, \phi 49$ 

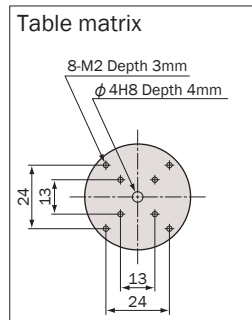
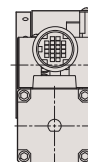
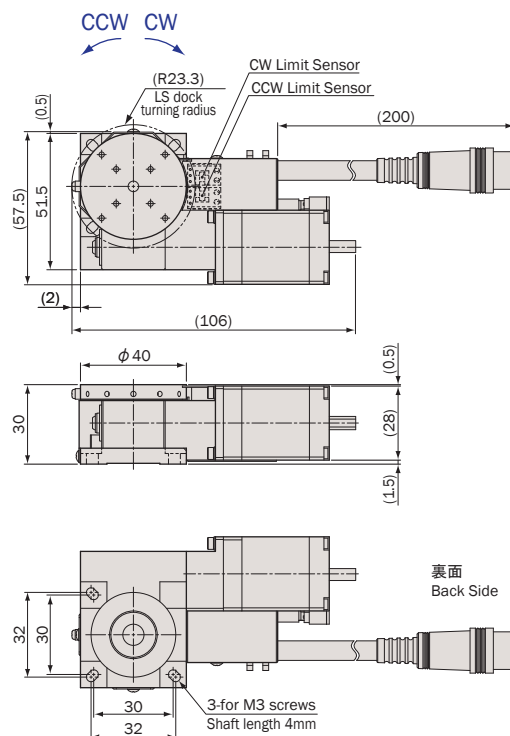
RA04A-W01



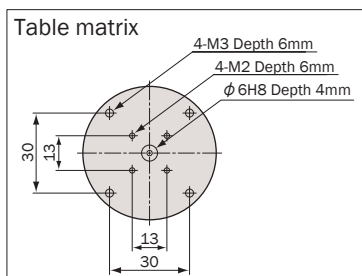
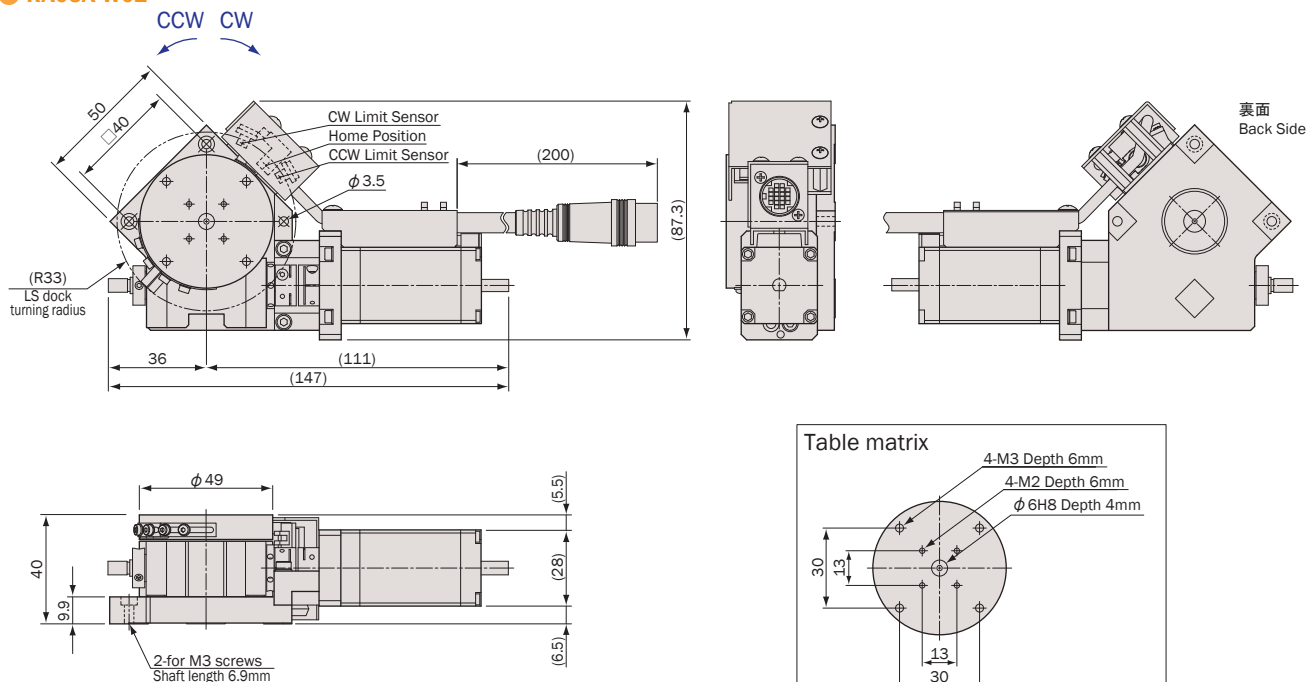
RA05A-W02

※画像のコネクターケーブルの長さは、実物と異なります。また曲げ半径は40mmとなります。
 ※The length of the connector cable in the image is different from the actual one. The bending radius is 40mm.

● RA04A-W01



● RA05A-W02



アルミ / アンギュラベアリング / ウォーム&ウォームホイール

Aluminum Body / Angular Bearing / Worm and Worm Wheel



型式 Model Number	RA04A-W01	RA05A-W02
勝手違い型式 Mirror Model Number	RA04A-W01-R	RA05A-W02-R
テーブル面 Table Size	Φ40mm	Φ49mm
案内方式 Guide Mechanism	アンギュラベアリング Angular Bearing	
回転範囲 Angular Range	±177°	±157°
送り方式 Lead Mechanism	ウォーム&ウォームホイール 1/90 Worm & Worm Wheel 1/90	
分解能 Resolution ※1	フル/ハーフ ステップ Full/Half Step	0.004°/0.002°
	マイクロステップ(1/20分割) Micro Step (1/20 div)	0.0002°
最高速度 Maximum Speed	20°/sec	
累積誤差 Accumulated Lead Error	≤0.02°/360° (AVE. 0.0071°/360°)	≤0.02°/360° (AVE. 0.0063°/360°)
ロストモーション Lost Motion	≤0.02° (AVE. 0.0046°)	≤0.009° (AVE. 0.0043°)
角度再現性 Angular Repeatability	≤0.002° (AVE. 0.0006°)	≤0.002° (AVE. 0.0004°)
ピッチ誤差 Pitch Error	≤0.02°/4° (AVE. 0.0045°/4°)	≤0.015°/4° (AVE. 0.0033°/4°)
バックラッシュ Backlash	≤0.001° (AVE. 0.0004°)	≤0.001° (AVE. 0.0003°)
面振れ Surface Runout	≤20μm/360° (AVE. 6.96μm/360°)	≤20μm/360° (AVE. 3.14μm/360°)
偏心 Eccentricity	≤20μm/360° (AVE. 8.38μm/360°)	≤5μm/360° (AVE. 3.44μm/360°)
モーメント剛性 Moment Load Stiffness	0.9 arcsec/N·cm (AVE. 0.46 arcsec/N·cm)	0.82 arcsec/N·cm (AVE. 0.56 arcsec/N·cm)
水平耐荷重 Load Capacity (Horizontal)	39.2N (4kgf)	
材質 Material	アルミ合金 Aluminum Alloy	
外観 Finish	白色仕上げ Clear-Matt Anodizing	
自重 Weight	0.42kg	0.7kg
5相ステッピングモーター 5 Phase Stepper Motor	※3 PK524HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相,基本ステップ角 0.36°, リード線5本) PK524HPMB(Oriental Motor: Phase Current 0.75A, Basic Step Angle 0.36°, 5-Leads)	PK525HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相,基本ステップ角 0.36°, リード線5本) PK525HPMB(Oriental Motor: Phase Current 0.75A, Basic Step Angle 0.36°, 5-Leads)
モーター軸径 Motor Shaft Diameter	Φ5mm オプションハンドル: A type Φ5mm Conformance option handle: A type	
コネクタ Connector	丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 20Pin Round (Hirose: RP13A-12JG-20PC)	
ステージ結線タイプ ※2 Stage Wiring Type	V4	V3
センサ基板型式 Sensor Model	F-113(LIMIT)	F-113(LIMIT), PM-L25(HOME)
クリーングリス仕様型式 Clean Room Lubricant Model Number	RA04A-W01-C	RA05A-W02-C
真空グリス仕様型式 Vacuum Lubricant Model Number	RA04A-W01-V	RA05A-W02-V

※1 ステージの検査はハーフステップで行っております。
Stage is inspected by half step setting.

※2 ステージ結線の詳細についてはN-018~N-019を参照して下さい。
Refer to page N-018~N-019 for stage wiring connection information.

※3 出力側軸端をカットしています
Cut off the edge of motor shaft's output side.

標準仕様でクリーングリスを採用していないステージをクリーングリス仕様へ変更する場合、型式末尾に“-C”が付きます。詳細はC-005ページをご参照ください。
For stages that do not use clean grease as standard, the suffix “-C” is added to the model number when specifying the clean grease option. For details, please refer to page C-005.

真空グリス仕様の型式は末尾に“-V”が付きます。詳細についてはC-005ページを参照して下さい。
Vacuum lubricant model has “-V” at the end of model number. Page C-005 for further information.

モーター交換の詳細についてはC-004ページを参照して下さい。RA04A-W01はモーター交換が出来ません。
Page C-004 for further information about motor change. RA04A-W01 is impossible to change the motor.

対応するモーターコントローラ・ドライバについてはN-002ページを参照して下さい。
Refer to page N-002 for information on corresponding motor controller and driver.

対応するモーターケーブルについてはN-014~N-015ページを参照して下さい。
Refer to page N-014~N-015 for information on corresponding motor cable.

お客様のご要望により製品の改造も承ります。詳しくは営業部までお問い合わせ下さい。
We appreciate the product customizing. Contact us for further information.

アクセサリについてはO-001ページを参照して下さい。
Refer to page O-001 for information on accessory.

オプションハンドルはO-008ページを参照して下さい。
Refer to page O-008 for information on Option Handle.

2相ステッピングモーター仕様も承ります。
2 phase stepper motor is available.

システム
製品
System
Products

産業用
Industrial

実験用
Experi-
mental

手動精密
ステージ
Manual
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

自動精密
ステージ
Motorized
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

アライ
メント
ステージ
XYθ

真空
ステージ
Vacuum
Stage

制御装置
Control
Electron-
ics

モーター
コントローラ
Motor
Controller

ドライバ
ボックス
Driver
Box

アプリ
ケーション
Applica-
tion

モーター
ドライバ
Motor
Driver

モーター
ケーブル
Motor
Cable

付録
Appendix

アクセ
サリ
Accesso-
ries

検査
システム
Inspection
System